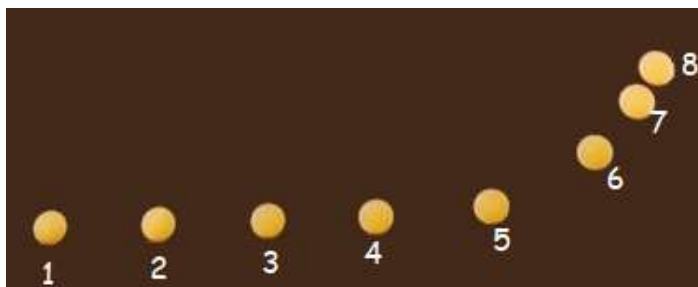


Exercice 4 : Exploiter une chronophotographie

Une bille a été photographiée huit fois à intervalles de temps consécutifs égaux et les images ont été superposées



1. Quel nom donne-t-on à cette technique d'étude du mouvement ? ...Une chronophotographie
2. Qualifier le mouvement des 4 premières positions... : *Mouvement rectiligne et uniforme...*
3. Il y a trois écart de 0,01 s entre les positions 1 et 4 soit un temps $t = 0,03$ s
4. La distance entre 1 et 4 vaut $d = 4,5$ cm
5. Calculer la vitesse moyenne de ce mouvement entre les positions 1 et 4. Il se passe une durée de 0,03 s entre deux photos.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{4,5}{0,03} = 150 \text{ cm/s}$$

Exercice 5 :

1. Calculer la vitesse d'un vélo qui parcourt 266 m en 1,5 minutes = 90 min. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{266}{1,5} = 177,3 \text{ m/min}$
Puis faire le calcul de la vitesse en m/s. $v = \frac{d}{t} = \frac{266}{90} = 2,96 \text{ m/s}$
2. Calculer la vitesse d'une voiture qui parcourt 28 km en 900 secondes = 0,25 h. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{28}{900} = 0,031 \text{ km/s}$
3. Puis faire le calcul de la vitesse en km/h. $v = \frac{d}{t} = \frac{28}{0,25} = 112 \text{ km/h}$
4. Calculer la vitesse d'un escargot qui parcourt 5 cm en 14 minutes. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{5}{14} = 0,36 \text{ cm/min}$
5. Calculer la vitesse d'un avion qui parcourt 520 km en une demi-heure. Quelle est l'unité du résultat ? $v = \frac{d}{t} = \frac{520}{0,5} = 1040 \text{ km/h}$
6. Calculer la vitesse d'un TGV qui parcourt 300 km en 57 minutes = 0,95 h. Quelle est l'unité du résultat ?
 $v = \frac{d}{t} = \frac{300}{57} = 5,26 \text{ km/min}$
Puis faire le calcul de la vitesse en km/h $v = \frac{d}{t} = \frac{300}{0,95} = 315,8 \text{ km/h}$